

Семинар 2. Окислительно-восстановительный потенциал (Материалы преподавателя)

Эталонные решения и методические указания к задачам Варианта 1

1. Ключи и эталонные ответы к задачам Варианта 1

Задача 1 Расчет E_h сопряженной редокс-пары NAD^+/NADH

25 баллов

Условие: $E^{0'} = -0.320$ В, $\frac{[\text{NAD}^+]}{[\text{NADH}]} = 5.00$, $n = 2$, $T = 298.15$ К.

Решение:

$$E_h = E^{0'} + \frac{0.0592}{2} \cdot \log_{10}(5.00) = -0.320 + 0.0296 \cdot 0.69897 = -0.320 + 0.02069 = -0.2993 \text{ В}$$

Эталонный ответ: $E_h = -299.3$ мВ (допуск $\pm 1.5\%$).

Задача 2 Мясной фарш: E_h и $r\text{H}_2$

25 баллов

Условие: $E_{\text{изм}} = +43.0$ мВ, $E_{\text{сравн}} = +207.0$ мВ, $\text{pH} = 5.80$.

Решение:

$$E_h = 43.0 + 207.0 = +250.0 \text{ мВ} = +0.250 \text{ В}$$
$$r\text{H}_2 = \frac{0.250 + 0.0592 \cdot 5.80}{0.0296} = \frac{0.250 + 0.34336}{0.0296} = \frac{0.59336}{0.0296} = 20.05$$

Эталонный ответ: $E_h = +250.0$ мВ, $r\text{H}_2 = 20.05$ (амфолитная/аэробная зона).

Задача 3 Окисление FADH_2 кислородом и энергия Гиббса

25 баллов

Условие: $E^{0'}(\text{O}_2) = +0.815$ В, $E^{0'}(\text{FAD}) = -0.219$ В, $n = 2$, $F = 96.485$ кДж/(В·моль).

Решение:

$$\Delta E^{0'} = +0.815 - (-0.219) = +1.034 \text{ В}$$
$$\Delta G^{0'} = -n \cdot F \cdot \Delta E^{0'} = -2 \cdot 96.485 \cdot 1.034 = -199.53 \text{ кДж/моль}$$

Эталонный ответ: $\Delta E^{0'} = +1.034$ В, $\Delta G^{0'} = -199.5$ кДж/моль (допуск $\pm 1.5\%$).

Задача 4 Санитарно-микробиологическая оценка консервов (*C. botulinum*)

25 баллов

Условие: $\text{pH} = 6.00$, $E_h = -190.0$ мВ = -0.190 В.

Решение:

$$r\text{H}_2 = \frac{-0.190 + 0.0592 \cdot 6.00}{0.0296} = \frac{-0.190 + 0.3552}{0.0296} = \frac{0.1652}{0.0296} = 5.58$$

Эталонный ответ: $rH_2 = 5.58$.

Методический вердикт: $rH_2 = 5.58 \ll 14.5$. Глубоко восстановительная среда, критически благоприятная для прорастания спор и токсинообразования **C. botulinum**. Единственный гарант безопасности — строгая стерилизация с $F_0 \geq 3.0$ мин.